遥感灾损评估与救援决策辅助系统

三阶段工作流分工与接口验收说明

本说明先用通俗层帮助组员理解项目，再用细化层给出开发接口和验收条件。目标是六位同学按各自工作流独立开发、通过文件契约交接，并在每个阶段都能运行和展示。R1-R3、C1-C3 是岗位代号，后续可替换为姓名。

阅读方式与项目边界

通俗层：先看懂	细化层：按约定实现
第 1-4 节说明项目做什么、三阶段顺序、六人分工、每阶段函数及其作用。新成员或 agent 先读这些内容。	第 5-8 节给出文件格式、类型、字段、参数、模块输出、测试及验收条件。实现接口时以此为准。

项目目标：利用灾前灾后卫星影像、建筑/道路等基础地理数据，以及重点区域无人机正射影像，辅助识别洪水影响和建筑损毁，统计受影响对象，展示重点区域与候选救援路线。系统提供信息辅助，不自动指挥救援，也不替代现场核实。

首个可交付版本以洪水事件跑通完整流程；后续再接建筑灾损模型和无人机重点区精查。洪水提取、建筑轮廓提取、建筑损毁等级判别是不同任务；第一阶段用可解释的洪水基线，不以训练深度学习为前提。xBD 等模型的适用影像范围必须验证，不默认适用于任意卫星或无人机影像。无人机航片先用成熟摄影测量工具生成有坐标的正射 GeoTIFF，不要求训练拼接模型。

首个案例与数据来源安排

首选历史案例候选为 2023 年海河流域洪水，优先核查涿州等有公开灾情资料的区域。当前只将其作为候选，不预先声称灾前/灾后 Sentinel-1 影像已经齐备。R1 应先核对研究区、过境日期、轨道/极化、数据处理级别、覆盖和许可；若无法取得可比较影像，则更换为数据可用的历史洪水事件，不等待新的灾害发生。

数据	优先来源/候选	负责人核查事项
洪水卫星影像	Sentinel-1 GRD；Copernicus Data Space 等官方目录。Sentinel-2 光学影像作为可选辅助。	R1 核查研究区前后时相是否覆盖、日期/轨道/极化是否可比、处理级别和下载条件；光学影像还要记录云影响。
建筑轮廓	当地公开数据优先；不足时可检查 OSM 建筑要素或公开替代数据。	R1 记录覆盖缺口、数据日期和许可；不得把未绘制区域解释为没有建筑。
道路/救援点	OSM 道路为候选底图；救援点仅使用有来源的公开或项目确认数据。	R3 记录 OSM/其他来源、提取日期、许可和拓扑检查；道路存在不等于灾时可通行。
阻断道路	事件公告、公开通报或项目组人工核查记录；没有权威实时源时明确标注未知。	R3 记录来源、更新时间、核实状态；未知不得默认写成已阻断或已畅通。
人口格网	WorldPop 等公开格网为候选，可选接入。	R1 记录数据年份、空间分辨率、许可和统计口径；缺失时不输出人口暴露数。

数据	优先来源/候选	负责人核查事项
灾损训练数据	xBD/xView2 作为候选训练数据，先取小规模样本验证流程。	C2 核查实际可下载性、许可/署名要求、标签和传感器条件；避免一开始下载全量数据。

统一数据登记字段：asset_id、source_url 或获取机构、retrieved_at、license、sha256、spatial_coverage、time_range、CRS、pixel_size/bands、status（planned/verified/acquired/usable）、limitations。原始大数据不直接提交到 Git；代码仓库只放清单、许可说明和小型测试样例。许可未核实前，不在仓库或演示包中再分发数据。

一 通俗层：系统从输入到结果

把系统想成一条流水线：R1 准备影像和基础数据；R2 从影像提取洪水并做空间统计；C1 把各模块接成可以运行的程序；C2 在第二阶段加入灾损模型；R3 准备无人机和道路等空间数据并负责相应空间分析；C3 把结果做成地图。标准文件就是模块之间的交接件。

顺序	做什么	主要结果
1 数据准备	确定研究区和灾害事件，准备影像、建筑、道路、救援点等数据；检查时间、坐标和覆盖范围。	有来源和空间信息的影像/矢量图层
2 灾情分析	第一阶段用规则基线提取洪水；第二阶段增加建筑损毁推理；第三阶段用无人机正射影像核查重点区。	洪水范围、建筑损毁或核查图层
3 融合决策	把灾情与建筑、人口、道路、救援点关联，计算受影响对象和候选优先区域/路线。	统计表、重点区域、路线图层
4 地图展示	地图显示输入和输出图层，支持开关图层、查询对象、查看图例和摘要。	可运行的地图演示及截图

阶段关系：阶段一先跑通一个洪水案例；阶段二在同一系统里接入建筑灾损模型；阶段三增加无人机精查和救援可达性展示。阶段二和三复用阶段一的研究区、资产登记、结果格式和地图，不另起一套系统。

二 通俗层：六人岗位和责任边界

岗位	学院	主责范围	不负责
R1 数据与预处理	遥感信息工程	研究区/事件数据清单、卫星影像获取与检查、裁剪/投影/配准及影像资产登记；后续接收无人机原始数据并登记正射成果。	不训练灾损模型，不开发系统界面。
R2 洪水与 GIS 分析	遥感信息工程	阶段一洪水规则基线、洪水矢量化、与建筑/人口等图层空间叠加和统计；阶段二做结果空间质量检查。	不维护主系统/API，不负责深度模型训练。

岗位	学院	主责范围	不负责
R3 无人机与道路空间分析	遥感信息工程	阶段一整理道路/救援点等基础图层；阶段三负责正射处理质检、重点区空间核查和道路网络/可达性空间输入。	不负责前端地图，也不负责模型权重训练。
C1 系统/API 集成	计算机	系统入口、配置、模块调用、契约校验、错误日志、运行说明；维护公共 schema 和集成测试。	不决定遥感算法阈值或模型科学结论。
C2 灾损模型	计算机	阶段一实现契约兼容的空/模拟基线适配器和测试；阶段二负责训练、评估、推理适配和模型清单。	不负责影像的遥感质量判读和地图 UI。
C3 地图展示	计算机	阶段一搭建地图与图层查询；阶段二、三展示新增结果、统计和路线，维护演示入口。	不改写算法输出或私自重定义字段。

学院边界：算法/空间数据归对应遥感岗位，软件/API/模型代码/地图界面归对应计算机岗位。跨学院协作只发生在明确的输入输出交接、接口联调和验收，不设置无人负责的“共同模块”。每个模块由表中一人主责；涉及另一岗位时，写清谁提供输入、谁消费输出。

三 通俗层：三个阶段与函数清单

阶段一 洪水案例端到端基线

目标：选一个资料可获取的洪水事件，完成影像准备、洪水范围、GIS 叠加、地图展示和可复跑程序。先验证系统链路，不追求一次做到高精度。

主责	需要实现的函数	函数作用（通俗解释）	交付/验收
R1	register_asset(asset) validate_raster(asset) prepare_pair(pre, post, area)	登记每幅影像信息；确认文件可读、坐标/波段/日期齐全；把灾前灾后影像处理到同一研究区和可比较的空间条件。	样例资产清单；处理后 GeoTIFF；质量记录。
R2	run_flood_baseline(request) polygonize_mask(mask) summarize_exposure(flood, layers)	按记录的规则生成洪水掩膜；把栅格边界转成面；统计洪水与建筑等图层的空间关系。	洪水掩膜/面、参数记录、统计表和空间检查。
R3	prepare_context_layers(area, sources) validate_network(roads, spec)	按来源清单整理道路、救援点辅助图层；按 CRS、ID 和拓扑参数检查路网。	带来源日期和坐标的基础图层；网络检查报告。
C1	load_config(path) run_pipeline(config) validate_result(result)	读取一次运行所需配置；按顺序调用模块；发现字段/文件缺失时给出明确报错。	一条运行命令；标准输出目录；至少 3 项自动检查。
C2	predict(request, options=None) check_adapter_contract(adapter, fixture)	阶段一只用固定 fixture 检查协议和错误路径，不生成或展示虚构灾损。	契约测试通过；不要求阶段一训练模型或伪造真实损毁图层。

主责	需要实现的函数	函数作用（通俗解释）	交付/验收
C3	load_layers(manifest) render_map(layers) query_feature(layer, id)	加载标准图层；显示影像和洪水等结果；点击图层对象查看属性。	现场可打开地图；图层开关、图例、点击查询、基础统计。

阶段二 建筑灾损模型接入

目标：在统一影像和系统接口下完成一种建筑灾损模型的训练评估及地图推理展示。训练代码与主系统分离，主系统只调用约定好的推理函数。

主责	需要实现的函数	函数作用	交付/验收
R1	prepare_model_inputs(pre_event, post_event, area, spec: ModelInputSpec, output_dir) -> PreparedInputs	C2 在阶段二启动前交付版本化输入规格；R1 据此准备 GeoTIFF/PreparedInputs，不等待训练完成。	输入样例及 CRS、分辨率、波段/时间和重采样记录。
R2	check_damage_geography(result, buildings, tile_index, expected_crs, match_tolerance_m) -> SpatialQAReport	逐建筑检查位置、ID、越界、重复和切片边缘；schema 校验由 C1 负责。	空间质检清单和疑点样例。
R3	validate_context_layers(layers: ContextLayers, event_id) -> ContextQAReport	复用阶段一基础图层，更新数据日期、覆盖范围和空间检查。	空间底图和字段/来源说明。
C1	load_model(manifest_path, device='cpu') -> DamageModel run_damage(request, options=None) -> DamageResult	从独立 ModelManifest 加载模型，合并推理参数、调用适配器并校验 schema。	配置切换模型；模型故障有清晰错误且不破坏其他模块。
C2	build_dataset(manifest: DatasetManifest) -> DatasetBundle train_model(dataset, config: TrainingConfig) -> ModelArtifact evaluate_model(artifact, split: DatasetSplit) -> EvaluationReport package_model(artifact, spec, class_map, output_dir) -> ModelManifest predict(request, options: InferenceOptions) -> DamageResult	各对象有字段定义；数据清单含许可/标签/划分文件 ID，训练配置含 seed/epochs/batch/lr/device，划分互斥；R1 按规格协助准备影像。	模型包、清单、可复现命令、验证报告和固定样例推理结果。

主责	需要实现的函数	函数作用	交付/验收
C3	render_damage_layer(event_id, result, handle, confidence_display_threshold) show_building_detail(event_id, layer_id, building_id)	按事件/图层/建筑 ID 定位查询，地图展示类别和置信度。	洪水与建筑损毁图层叠加演示；数量统计和模型版本查询。

阶段三 无人机重点区与救援分析

目标：把卫星区域筛查延伸到重点区域无人机影像核查，并展示可解释的优先区域和候选路线。没有同尺度灾前无人机影像时，不做不可靠的逐像素灾前灾后比较；使用灾前建筑轮廓/底图和灾后正射影像进行对象级核查。数据优先级为项目无人机正射、已有公开/合作正射或可用高分影像、最后才是仓库内的小型示例正射。替代数据保留真实 source_type，并设 is_substitute=true；示例影像只能验收系统流程，不能宣称完成真实灾区精度验证。

主责	需要实现的函数	函数作用	交付/验收
R1	register_asset(asset, record, catalog) clip_to_area(asset, area, target_crs, output_path, resampling)	复用统一资产登记；按范围和目标 CRS 裁切，并保留空间定位。	GeoTIFF 正射、资产元数据及有效范围；不重复定义登记函数。
R2	create_review_layer(ortho, buildings, sample_n, seed, output_path) ingest_review(review_file, event_id, reviewer_id) qa_review(review, ortho, buildings, snap_tolerance_m) join_uav_review(buildings, review, snap_tolerance_m)	先生成有限样本核查模板；R2 人工判读并导入后再质检、关联建筑。模板不是判读结果。	建议 sample_n=180 且限定 150..200；输出核查图层、表格、QA 报告和不确定项。
R3	build_orthomosaic(request) check_orthomosaic(asset, check_points) build_road_graph(roads, spec) plan_routes(request) rank_priority_areas(request)	通过成熟摄影测量工具适配器生成正射并负责检查；道路、路线和优先区按完整配置计算。	正射 GeoTIFF/质量报告、路网、路线/优先区和参数。
C1	run_stage3(config) write_run_summary(result, output_path)	单一入口依次运行正射接入、人工核查导入、路线/重点区决策，并写出机器可读 summary。	阶段三端到端命令、summary.json 和集成测试。
C2	check_applicability(manifest, asset) predict_uav(request, options)	先按传感器/波段/分辨率/时相判定适用性；不适用时明确禁用推理。	适用性报告；无验证则不执行自动推理。

主责	需要实现的函数	函数作用	交付/验收
C3	render_orthomosaic(asset, handle) render_review_layer(result, handle) render_routes(result, handle) render_priority_areas(result, handle) render_summary(result, handle)	分层显示正射、核查状态、路线、重点区理由和缺失数据。	图层切换、图例、路线成本/距离、优先区得分组成与不确定性。

3.4 三阶段函数与数据流结构图

下图按岗位分泳道。每个方框对应一个需要实现或调用的函数，箭头文字表示函数之间传递的对象、文件或控制信息。图中只省略重复的 schema 校验箭头，具体字段仍以第 5 至第 7 节为准。

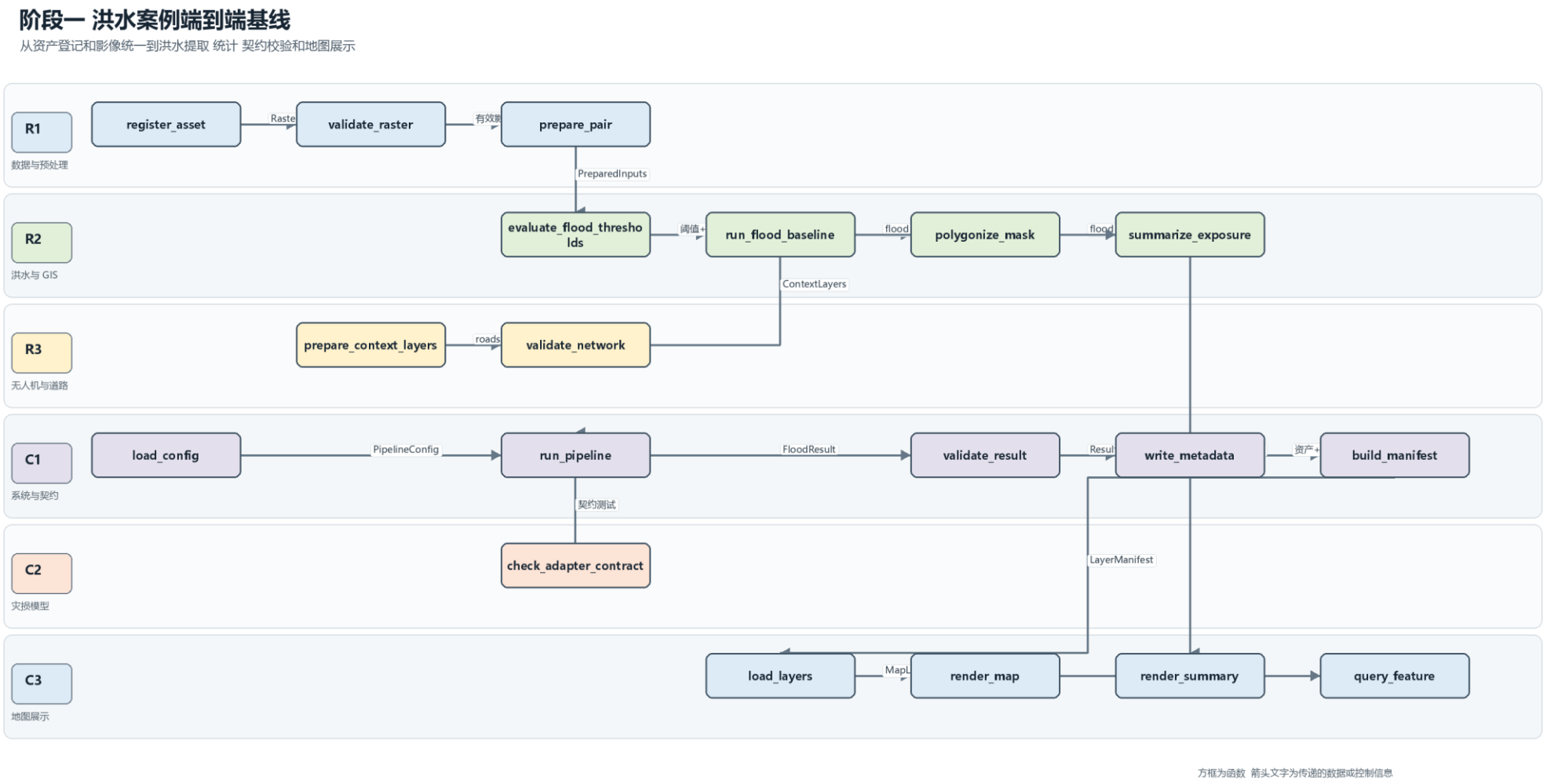


图 1 阶段一函数与数据流

阶段二 建筑灾损模型接入

训练与主系统分离 通过模型清单 输入规格和标准结果完成接入

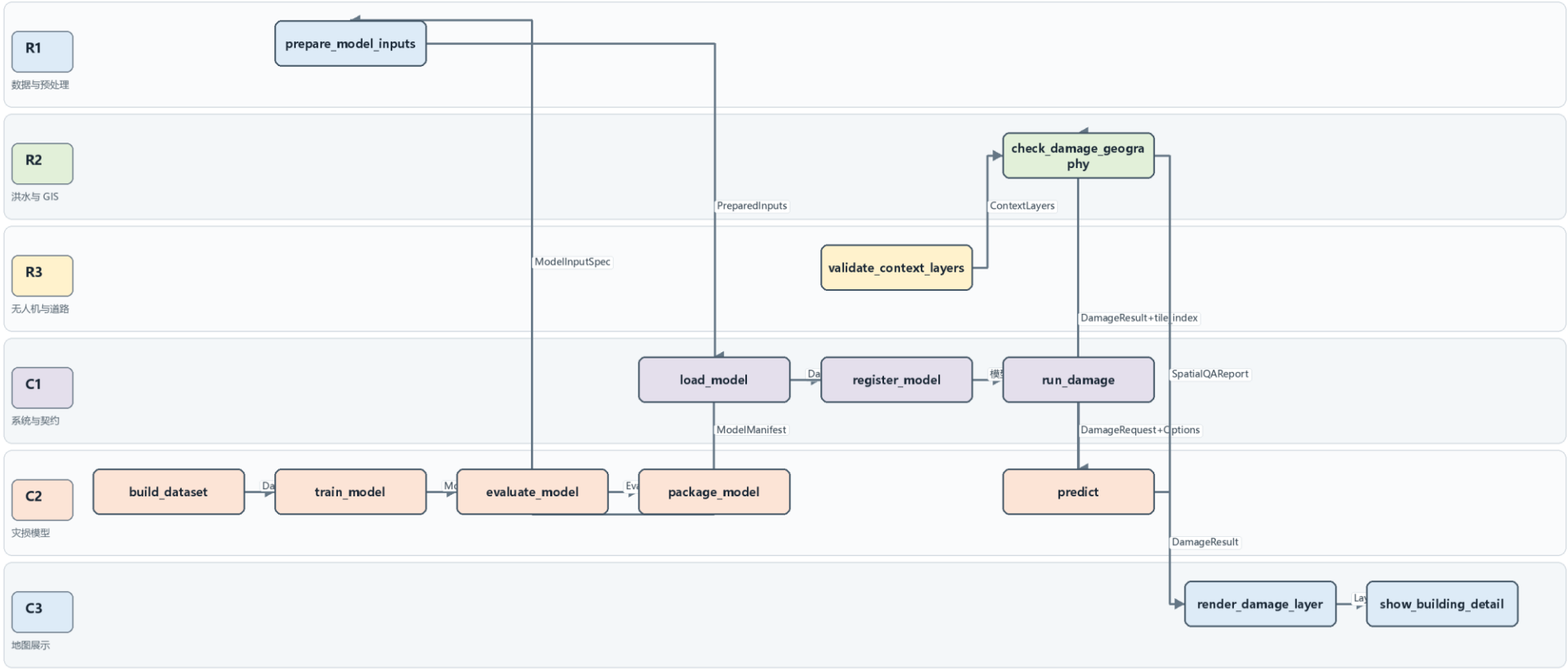


图 2 阶段二函数与数据流

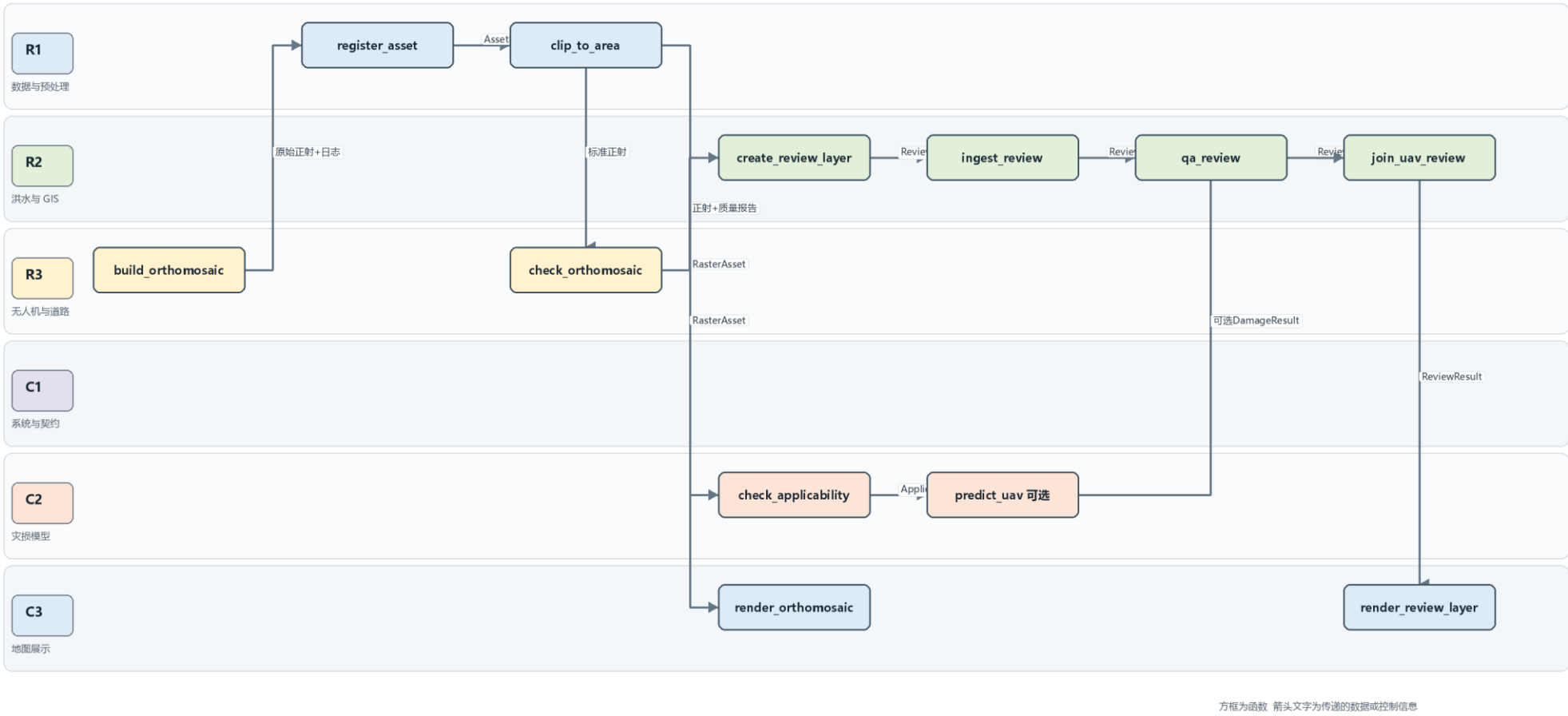


图 3 阶段三正射与重点区核查函数数据流

阶段三 B 路线与决策展示

核查结果和路网进入单一编排入口 再组装路线 重点区和摘要

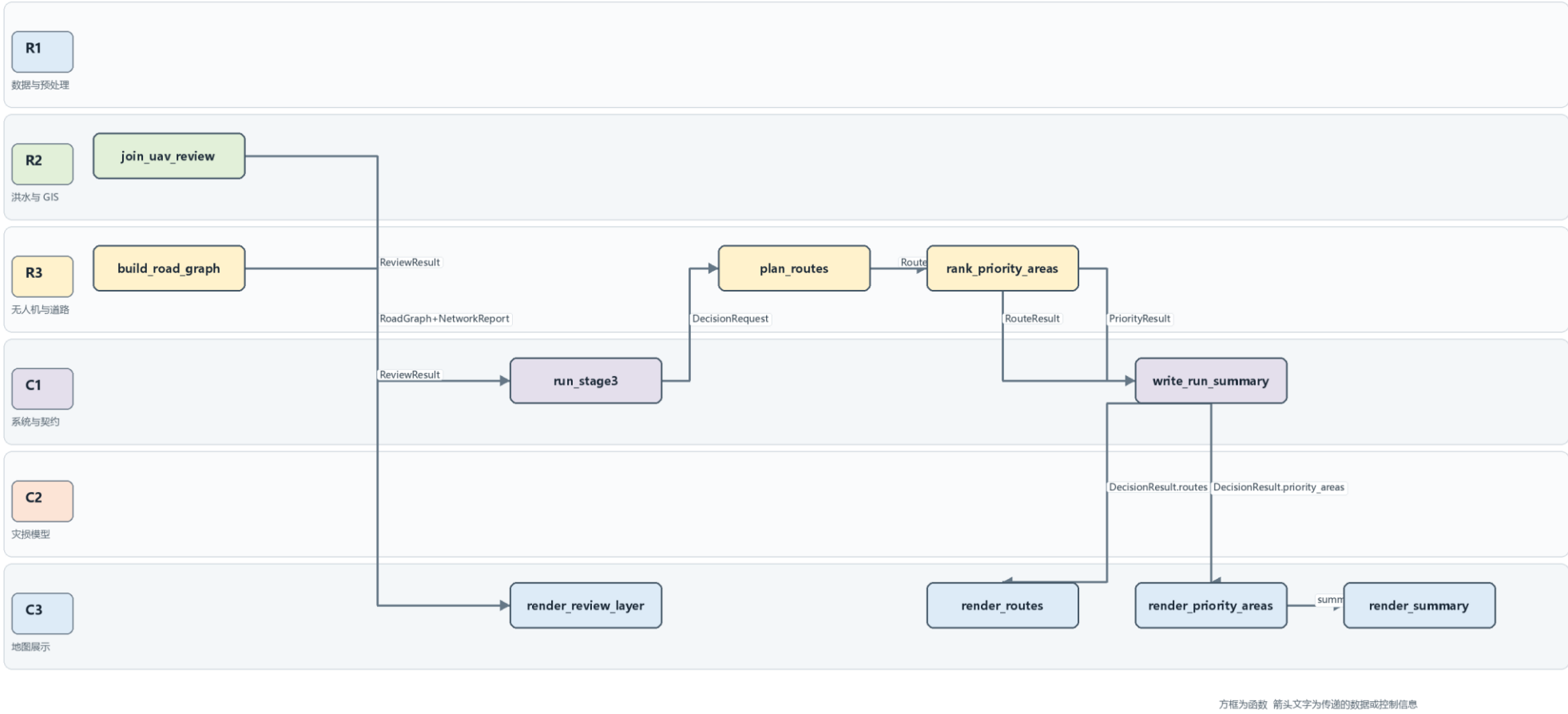


图 4 阶段三路线与决策展示函数数据流

3.5 函数作用和数据怎么传

这一节不要求成员先理解类型系统。按每一行从左到右阅读：函数收到什么，做什么，交出什么，以及下一个函数为什么需要它。文件名和字段以第 5 至第 7 节为准。

阶段一函数通俗说明

函数和岗位	收到的数据	实际作用	交出的数据和下一步
R1 register_asset	影像文件和来源、许可、时间等登记信息	给影像分配 asset_id，并把文件来源和校验值写进资产清单。	AssetRecord + RasterAsset；交给 validate_raster，后续结果可追溯到原始影像。
R1 validate_raster	RasterAsset、研究区、要求的波段	检查文件能否读取、是否有 CRS、波段、像元大小和有效覆盖。	RasterValidationReport；通过后才允许 prepare_pair 使用。
R1 prepare_pair	灾前/灾后 RasterAsset、研究区、目标网格	裁剪、投影和重采样，使两景影像落在同一像元网格。	PreparedInputs；交给洪水阈值实验和正式洪水提取。
R2 evaluate_flood_thresholds	PreparedInputs、候选阈值、可选参考范围	比较不同阈值产生的洪水范围，选择当前案例较合理的参数。	ThresholdReport + 选定阈值；交给 run_flood_baseline。
R2 run_flood_baseline	FloodRequest，内含统一影像和阈值	从 SAR 影像生成洪水像元掩膜，并记录方法和参数。	FloodResult，其中含 flood_mask；交给 polygonize_mask 和 C1 校验。
R2 polygonize_mask	flood_mask 和 FloodContext	把栅格中的洪水像元转换成带面积和事件 ID 的矢量面。	flood_polygons；交给 summarize_exposure 和地图。
R3 prepare_context_layers	研究区与建筑、人口、道路等来源清单	把不同来源的辅助数据整理到统一 CRS，并保留来源日期。	ContextLayers；交给暴露统计、路网检查和地图。
R3 validate_network	道路图层和 NetworkSpec	检查道路 ID、连通性、方向、速度和断裂问题。	NetworkReport；阶段一用于发现问题，阶段三继续构建 RoadGraph。
R2 summarize_exposure	FloodResult + ContextLayers	计算洪水覆盖面积以及与建筑、人口等对象的空间关系。	ExposureReport；交给 C3 的统计摘要和 C1 的运行摘要。
C1 load_config	项目配置 JSON/YAML	读取事件、输入资产、模块参数和输出目录。	PipelineConfig；交给 run_pipeline。
C1 run_pipeline	PipelineConfig	按固定顺序调用 R1、R2、R3 的模块，集中记录运行状态。	PipelineRunResult 和 FloodResult；交给 validate_result。
C1 validate_result	某个结果对象和目标 schema	检查必填字段、产物路径、枚举和元数据是否符合契约。	ValidationReport；不合格就停止交接并指出字段。
C1 write_metadata	ResultMeta	把本次运行的输入 ID、参数、版本、时间和警告写成 JSON。	metadata.json；随结果一起交付。
C1 build_manifest	资产记录和结果文件	生成地图和下游模块可读取的文件索引，不让界面猜文件位置。	LayerManifest；交给 C3.load_layers。
C2 check_adapter_contract	模型适配器和固定测试请求	阶段一只验证模型接口能否被系统调用以及错误能否正确返回。	ContractTestReport；交给 C1 的 CI，不产生真实灾损结论。
C3 load_layers	LayerManifest	按照清单读取影像、洪水面、建筑和道路，不自行搜索目录。	MapLayer 列表；交给 render_map。

函数和岗位	收到的数据	实际作用	交出的数据和下一步
C3 render_map	MapLayer、研究区和显示参数	建立可缩放的地图并显示各图层、图例和开关。	MapHandle；供查询、统计和后续阶段复用。
C3 render_summary	ExposureReport + MapHandle	把受影响面积、建筑数量等已计算结果显示在界面。	界面统计区；不重新计算指标。
C3 query_feature	事件 ID、图层 ID、对象 ID	用户点击地图对象时读取其属性和来源。	FeatureDetail；显示在详情面板。

阶段二函数通俗说明

函数和岗位	收到的数据	实际作用	交出的数据和下一步
C2 build_dataset	DatasetManifest	按清单读取影像和标签，固定训练、验证和测试划分。	DatasetBundle；交给 train_model。
C2 train_model	DatasetBundle + TrainingConfig	训练一个确定任务的建筑分割或灾损模型。	ModelArtifact；交给 evaluate_model。
C2 evaluate_model	ModelArtifact + 独立测试划分	计算每类指标和混淆情况，判断模型能否进入系统。	EvaluationReport；与模型包一同交付。
C2 package_model	模型、输入规格、类别表	把权重、预处理要求、默认推理参数和版本封装成可加载模型包。	ModelManifest；交给 R1.prepare_model_inputs 和 C1.load_model。
R1 prepare_model_inputs	灾前/灾后影像 + ModelInputSpec	按模型要求准备波段、分辨率、归一化和切片所需影像。	PreparedInputs；交给 C1.run_damage。
C1 load_model	ModelManifest 和运行设备	校验模型包并创建符合 DamageModel 协议的适配器。	DamageModel；交给 register_model。
C1 register_model	模型名称和 DamageModel	把模型放进注册表，使主流程只按名称调用。	已注册适配器；供 run_damage 查找。
C1 run_damage	DamageRequest + InferenceOptions	合并默认参数和本次覆盖参数，调用模型并校验输出。	DamageResult；交给空间质检和地图。
C2 predict	标准化影像、模型和推理参数	切片推理、边缘融合并保存建筑灾损结果。	damage_vector/mask + tile_index；交给 R2.check_damage_geography。
R3 validate_context_layers	阶段一 ContextLayers	确认建筑、道路等辅助图层仍覆盖当前事件且版本明确。	ContextQAReport；交给 R2 和 C1。
R2 check_damage_geography	DamageResult、建筑轮廓和 tile_index	检查结果是否偏移、越界、重复，以及切片边缘是否异常。	SpatialQAReport；通过后才进入正式展示。
C3 render_damage_layer	DamageResult、显示阈值和 MapHandle	按损毁类别着色，并保留原始置信度和模型版本。	LayerId；供 show_building_detail 查询。
C3 show_building_detail	事件、图层和 building_id	显示单栋建筑的损毁类别、置信度、来源和模型版本。	FeatureDetail；显示在建筑详情面板。

阶段三函数通俗说明

函数和岗位	收到的数据	实际作用	交出的数据和下一步
R3 build_orthomosaic	原始无人机照片、定位信息和研究区	调用 ODM/WebODM 等成熟工具完成空三和正射，不自行训练拼接模型。	原始正射 GeoTIFF + 日志；交给 R1.register_asset。
R1 register_asset / clip_to_area	正射文件、来源记录和研究区	登记正射并裁到目标区，统一 CRS，保留替代影像标记。	标准 RasterAsset；交给质量检查、核查模板和地图。
R3 check_orthomosaic	标准正射、可选独立检查点	检查覆盖、空洞、清晰度和定位精度；无检查点时明确精度未知。	OrthomosaicQualityReport；交给 R2 和 C1。
R2 create_review_layer	正射和建筑轮廓	抽取有限建筑样本并生成待填写的人工核查模板。	ReviewTemplate；交给成员人工判读。
R2 ingest_review	填写后的核查表	检查 reviewer、时间、类别等字段并转换成标准结果。	含 review_table 的 ReviewResult；交给 qa_review。
R2 qa_review	ReviewResult、正射和建筑轮廓	检查核查对象位置、遗漏、不确定项和抽样完整性。	ReviewQAReport；通过后交给 join_uav_review。
R2 join_uav_review	建筑轮廓 + 核查表	把人工核查状态按 building_id 或空间容差关联回建筑。	含 review_layer 的 ReviewResult；交给决策和地图。
C2 check_applicability	模型清单和无人机正射	判断传感器、波段、分辨率和时相是否符合模型适用范围。	ApplicabilityReport；不适用则停止自动推理。
C2 predict_uav 可选	适用的正射和推理参数	仅在验证通过时用模型辅助核查，不覆盖人工结论。	可选 DamageResult；作为 R2 核查参考。
R3 build_road_graph	道路图层、方向、速度和阻断字段	把道路矢量转换成可进行最短路分析的网络图。	RoadGraph + NetworkReport；交给 run_stage3。
C1 run_stage3	正射、ReviewResult、RoadGraph、救援点和 RouteOptions	建立完整 DecisionRequest，并按固定顺序调用路线和优先区函数。	PipelineRunResult；其中收集 RouteResult 和 PriorityResult。
R3 plan_routes	DecisionRequest	按距离、时间或风险成本生成候选路线，并正确返回不可达状态。	RouteResult；交给重点区排序、摘要和地图。
R3 rank_priority_areas	灾损/核查、人口、可达性和 RouteResult	按有来源的数据计算重点区域得分，并解释各分项贡献。	PriorityResult；交给 C1.write_run_summary。
C1 write_run_summary	PipelineRunResult 和两个子结果	组装 DecisionResult，并写出输入版本、参数、警告和全部产物路径。	routes、priority_areas、summary；交给 C3。
C3 render_orthomosaic	正射 RasterAsset	把重点区正射显示为地图图层。	正射 LayerId。
C3 render_review_layer	ReviewResult	显示已核查、未核查和不确定建筑。	核查 LayerId。
C3 render_routes	DecisionResult.routes	显示路线、起终点、成本、受阻边和不可达信息。	路线 LayerId。
C3 render_priority_areas	DecisionResult.priority_areas	按得分显示重点区，并允许查看 damage/population/access 分项。	重点区 LayerId。
C3 render_summary	DecisionResult.summary	集中显示事件、数据缺口、不确定性、运行时间和导出入口。	最终综合摘要面板。

四 通俗层：阶段交接和完成定义

阶段	交给下一阶段的东西	必须看得见的结果	通过条件
阶段一	标准研究区/影像资产、洪水结果、基础图层、运行配置。	地图显示灾前/灾后影像、洪水范围、建筑/道路；有统计摘要。	样例数据可按说明复跑，坐标正确，洪水结果可核查。
阶段二	模型清单、权重/模型包、标准损毁结果、评估报告。	地图可查看损毁类别、置信度、模型版本并与洪水叠加。	推理接口无需改 GIS/前端即可切换；测试集独立且指标可复现。
阶段三	无人机正射、建筑核查结果、道路网络、路线和重点区结果。	地图能显示正射和候选路线；查询路线成本、受阻边及不可达提示。	路线可沿连通道路核查；不可达不伪造结果；影像有地理参考。

4.1 项目完成后是什么样

最终成果不是一组零散脚本，也不是必须依附地理云运行的插件。项目首先交付一个可以在普通电脑本地启动的地图应用：成员运行启动命令后，浏览器打开系统界面；后端调用本仓库的预处理、洪水、灾损、无人机核查和路线模块。地理云、Copernicus、OSM 等只作为可选数据来源，断网时仍可用本地案例和离线底图演示。后续若需要比赛展示或发给非技术用户，再把同一应用封装为 Windows 启动程序或安装包。

对比项	D 盘遥感救援航线规划系统	本项目建议成品
界面形态	PyQt5 桌面程序，打包为独立 EXE；左侧参数、右侧影像、底部日志。	第一版采用 Streamlit + leafmap 的本地 Web UI，浏览器中使用；成熟后可封装桌面启动器。
主要分析	以单景/双景光学或 SAR 提取、栅格风险代价和低空 A* 航线为主。	以事件资产管理、洪水范围、建筑灾损、无人机对象核查、道路可达性和重点区为主。
地图方式	以处理结果图像和像素/栅格航线展示为主。	以有 CRS 的交互地图图层为主，可查询建筑、路线和重点区属性。
模块协作	现有程序内部函数直接组成一条应用流水线。	六人按统一 schema 和文件产物独立开发，C1 编排，C3 只消费标准结果。
是否依附外部平台	独立离线运行。	同样独立运行；外部影像平台和在线底图均为可替换数据源，不是运行前提。
可借鉴内容	折叠步骤、参数说明、一键运行、日志、自检、结果导出和免安装包。	借鉴交互方式和打包经验，不直接照搬其数据模型、算法或目录。

4.2 UI 界面和最终交付

界面区域	用户看到什么	背后调用

界面区域	用户看到什么	背后调用
事件与数据	选择历史案例/研究区，查看灾前灾后影像、资产状态、来源和缺失项。	AssetRecord、RasterAsset、load_config。
流程运行	按阶段运行或一键运行，显示当前步骤、参数、进度、错误和警告。	run_pipeline、run_damage、run_stage3。
地图主视图	影像、洪水、建筑损毁、人工核查、道路、救援点、路线和重点区图层开关。	load_layers 及各 render_* 函数。
对象详情	点击建筑、路线或重点区，查看类别、置信度、来源、成本和不确定性。	query_feature、show_building_detail。
统计摘要	洪水面积、受影响建筑、损毁分布、核查进度、路线数量和不可达情况。	ExposureReport、DecisionResult.summary。
成果导出	下载 GeoTIFF、GeoPackage/GeoJSON、CSV、summary.json、地图截图和运行记录。	DecisionResult.artifacts、LayerManifest、write_run_summary。

最终提交包至少包含：可运行 UI、模块化源代码、固定历史案例、标准结果文件、模型包/清单、接口 schema、自动测试、项目说明和演示录屏。UI 是系统的使用入口，但算法不写死在 UI 中；即使界面更换，标准函数和产物仍可复用。

五 细化层：统一接口和数据交换

以下是供实现使用的协作契约 v1.4。仓库已实现 v1 公共对象、DamageModel 协议、阶段二 damage schema、合成 fixture 和适配器契约检查；洪水、无人机和决策的完整业务实现仍按本说明继续补齐。C1 维护公共对象、schema 版本和 CI 入口；各模块主责提交自己的模块 schema/fixture，由 C1 集成审查，避免 schema 工作集中在一人。

5.1 全局类型规则

项目	统一约定	校验要求
路径	Path 或项目内相对 URI；接口 JSON 中序列化为字符串。	跨电脑交付必须采用相对项目路径，禁止依赖成员个人盘符。
矢量	优先 GeoPackage；Web/API 交换可用 GeoJSON。	写明 CRS；GeoJSON 按 RFC 7946 使用 EPSG:4326；几何有效并有稳定 ID。
栅格	带地理参考的 GeoTIFF。	必须有 CRS、transform、像元大小、波段说明和 NoData；不能只交无坐标 JPG/PNG。
表格/配置	UTF-8 CSV；UTF-8 JSON。	列名、单位、枚举和空值规则固定；禁止依赖 Excel 隐式类型。
空间单位	面积 m^2，距离 m，像元尺寸 m；经纬度坐标只用于交换/展示。	空间距离和面积计算前转到适宜的投影坐标系。

项目	统一约定	校验要求
数值和时间	confidence/score 范围 [0,1]；时间为 ISO 8601，统一 UTC 或带时区。	缺失值用 null/NoData，不用 0 代替；参数和生成时间写进 metadata。
元数据	每项结果包含 event_id、study_area_id、输入资产 ID、来源、方法/模型版本、参数、创建时间、警告。	可追踪到输入和处理版本；同一输入和配置能复跑。

5.2 仓库现有基础对象

仓库当前 contracts.py 中的对象仍是早期骨架，字段与本说明目标契约不同。下表只用于识别迁移差异；不得把旧字段继续作为新模块接口。以 5.3 和阶段函数签名为唯一目标定义，C1 负责兼容/迁移实现，各模块按目标对象提交。

当前骨架对象	需要迁移到的目标对象	迁移要求
StudyArea(identifier, boundary, coordinate_reference_system)	StudyArea(identifier, boundary, coordinate_reference_system)	保持研究区 ID 稳定；boundary 的序列化形式在 schema 中固定为相对路径或 GeoJSON。
RasterAsset（无 asset_id）	AssetRecord + RasterAsset.asset_id	新增资产登记记录和来源/许可/校验字段；旧资产需通过清单补登记后再进入流水线。
DamageRequest / DamageResult（旧字段）	DamageRequest + DamageResult(artifacts, meta)	task 收窄为建筑任务枚举；多产物改用有固定键名的 artifacts；增加 event_id 和 ResultMeta。
DecisionRequest / DecisionResult（缺事件和路线配置）	DecisionRequest + RouteOptions + DecisionResult(artifacts, meta)	增加洪水、损毁、核查输入及可空人口/阻断数据；旧 routes_path 等字段迁移为 artifacts。

5.3 目标对象模型和完整函数签名

本节是实现时的权威签名；前面通俗层的括号参数仅作任务简称。以下类型是协作契约建议，不代表当前 contracts.py 已实现；现有 Protocol 方法签名也须按下表升级。签名中 Path 均指项目内文件路径；JSON 输出使用 snake_case，日期时间为带时区的 datetime。所有 Request 必须带 event_id，结果必须带 ResultMeta；多文件结果统一用 artifacts 字典，键名按 schema 固定。

目标类型	字段/类型	约束
AssetRecord	asset_id:str; source_url:str|None; retrieved_at:datetime|None; license_id:str; sha256:str|None; spatial_coverage:str; time_range:tuple[datetime|None,datetime|None]; status:Literal[planned,verified,acquired,usable]; limitations:tuple[str,...]	登记来源/许可/校验信息；已下载文件必须有 sha256；status 只能按状态流转，更新走 update_asset_status。
RasterAsset	asset_id:str; path:Path; acquired_at:datetime|None; source:str; coordinate_reference_system:str; pixel_size_m:float|None; bands:tuple[str,...]; footprint:Path|None; source_type:Literal[satellite,uav_orthomosaic,public_orthomosaic]; is_substitute:bool; quality_notes:str|None	AssetRecord 与 RasterAsset 以 asset_id 关联；is_substitute 标记替代影像，但保留其真实平台/source_type。

目标类型	字段/类型	约束
GridSpec / PreparedInputs	GridSpec(transform:tuple[float,...], width:int, height:int, pixel_size_x_m:float, pixel_size_y_m:float); PreparedInputs(pre_event:RasterAsset|None, post_event:RasterAsset, study_area_id:str, grid:GridSpec, valid_mask:Path|None)	prepare_pair 的 target_crs 独立传入；两景栅格必须共享该 CRS、transform、宽高；记录重采样方法。
ResultMeta	schema_version:str; event_id:str; study_area_id:str; input_asset_ids:tuple[str,...]; method:str; method_version:str; parameters:dict[str,JSONValue]; created_at:datetime; warnings:tuple[str,...]	每个结果共用同一元数据封套；不把对象 ID 与事件 ID 混用。
结果对象	FloodResult(artifacts:dict[str,Path], meta:ResultMeta); DamageResult(artifacts:dict[str,Path], model_name:str, model_version:str, meta:ResultMeta); ReviewResult(artifacts:dict[str,Path], meta:ResultMeta); DecisionResult(artifacts:dict[str,Path], meta:ResultMeta)	键名受 schema 限制：洪水 flood_mask/flood_polygons/metadata；损毁 damage_vector/damage_mask/tile_index/metadata；核查 review_layer/review_table/metadata；决策 routes/priority_areas/summary。
OrthomosaicRequest	event_id:str; study_area:StudyArea; image_directory:Path; positioning_source:Literal[GNSS,RTK,PPK,unknown]; control_source:Literal[GCP,none,unknown]; ground_control_points:Path|None; output_dir:Path	所有 Request 均带 event_id；使用 GCP 时 ground_control_points 必填。
FloodContext / FloodRequest	FloodContext(event_id:str, study_area_id:str, method:str, method_version:str, parameters:dict[str,JSONValue], output_crs:str); FloodRequest(event_id:str, study_area:StudyArea, pre_event:RasterAsset, post_event:RasterAsset, method:Literal[sar_threshold], sensor:Literal[Sentinel-1], polarizations:tuple[Literal[VV,VH],...], threshold_db:float, valid_data_mask:Path|None, permanent_water_mask:Path|None, min_patch_area_m2:float|None, output_crs:str)	阶段一 method 固定 sar_threshold；polarizations 至少含一个值，可表达 VV、VH 或双极化；必须与两项资产的共同波段一致。Sentinel-2 仅作底图/目视参照。
DamageRequest / InferenceOptions	DamageRequest(event_id:str, study_area:StudyArea, post_event:RasterAsset, pre_event:RasterAsset|None, building_footprints:Path|None, model_name:str, task:Literal[building_damage,building_segmentation]); InferenceOptions(tile_size_px:int|None, overlap_ratio:float|None, confidence_threshold:float|None, device:str|None, batch_size:int|None)	manifest 给默认值和允许范围；request options 的非空值覆盖默认值，但不得越过模型 manifest 的硬限制。最终合并值写入 ResultMeta.parameters。
DecisionRequest / RouteOptions	DecisionRequest(event_id:str, study_area:StudyArea, flood_result:FloodResult|None, damage_results:tuple[DamageResult,...], review_result:ReviewResult|None, road_network:Path, rescue_points:Path, population_grid:Path|None, blocked_roads:Path|None, route_options:RouteOptions); RouteOptions(start_ids:tuple[str,...], goal_ids:tuple[str,...], cost_mode:Literal[distance,time,risk_weighted], blocked_policy:Literal[exclude,penalize], candidate_count:int, damage_weight:float, population_weight:float, access_weight:float, blocked_penalty_factor:float, max_detour_ratio:float|None, risk_multiplier:float)	权重非负且和为 1；max_detour_ratio 定义为路径长度/同起终点最短距离上限，须 >=1；penalize 的成本乘 blocked_penalty_factor；risk_weighted 使用 edge risk∈[0,1]，cost=base_cost*(1+risk_multiplier*risk)。time 模式使用 NetworkSpec.speed_field 或 default_speed_kmh。

目标类型	字段/类型	约束
ContextSources / NetworkSpec	SourceRecord(path:Path, source:str, date:datetime|None, license_id:str, id_field:str|None); ContextSources(layers:dict[str,SourceRecord]); NetworkSpec(crs:str, edge_id_field:str, direction_field:str|None, speed_field:str|None, snap_tolerance_m:float, default_speed_kmh:float, one_way_values:tuple[str,...], blocked_field:str|None)	每层均有来源记录；未知方向/速度用明确默认值并在质量报告列出。
ModelInputSpec / TrainingConfig	ModelInputSpec(sensors:tuple[str,...], bands:tuple[str,...], pixel_size_min_m:float, pixel_size_max_m:float, requires_pre_event:bool, normalization:dict[str,float], tile_size_px:int, nodata_policy:str); TrainingConfig(seed:int, epochs:int, batch_size:int, learning_rate:float, device:str, train_split:str, val_split:str, test_split:str)	C2 在训练前交付输入规格；数据划分文件 ID 互斥，训练配置和权重版本化。
ResultEnvelope / 其他共享类型	ResultEnvelope = FloodResult|DamageResult|ReviewResult|DecisionResult; AssetStatus; Stage; ResamplingName; LayerManifest; DatasetManifest; ModelManifest; DatasetBundle; DatasetSplit; ModelArtifact; ClassMap	这些类型必须各有 schema/定义文件；不得把 DatasetManifest、LayerManifest、ModelManifest 简写成同一个 manifest。

公共结果规则：flood_vector 文件统一命名 flood_polygons；矢量核查字段用 damage_class（不使用 Python 关键字 class）。positioning_source 与 control_source 分开：前者为 GNSS/RTK/PPK/unknown，后者为 GCP/none/unknown。所有 JSON 含 schema_version='1.0'。RescuePoint 字段为 point_id、point_type、geometry、name、capacity|null、source、updated_at；BlockedRoad 字段为 edge_id、status（blocked/open/unknown）、source、updated_at、confidence|null、notes。DamageResult 的 tile_index 由 C2.predict 生成，记录 tile_id、geometry、source_asset_id、row、col、valid_fraction 和边缘标记，供 R2 做切片边缘质检。

5.4 跨岗位返回类型

下列对象会跨岗位传递，必须在 schemas/v1 中定义字段。所有报告类统一采用 status、checks、metrics、warnings、artifacts 五项基础结构，避免各岗位自行发明报告格式。status 只允许 pass、warning、fail；checks 为结构化检查项，不以自由文本代替。

类型	最低字段	生产者和消费者
ContextLayers	schema_version、event_id、study_area_id、target_crs、layers:dict[str,Path]、sources:ContextSources、created_at	R3 生产；R2 做暴露统计，C3 作为地图上下文。
ExposureReport	meta:ResultMeta、statistics_path、affected_features_path|null、metrics:dict[str,float|int|null]、units、warnings	R2 生产；C3 的 render_summary 展示，C1 写入运行摘要。
统一质量报告	status、checks:list[CheckItem]、metrics:dict[str,JSONValue]、warnings、artifacts:dict[str,Path]；CheckItem 含 name/status/expected/actual/message	NetworkReport、OrthomosaicQualityReport、SpatialQAReport、ReviewQAReport 均采用此基础结构，由对应岗位生产，C1 汇总。
RouteResult	meta:ResultMeta、routes_path、route_count、unreachable_pairs:list[tuple[str,str]]、uncertain_count、cost_mode	R3.plan_routes 生产；C1 组装为 DecisionResult.artifacts['routes']，C3 展示。
PriorityResult	meta:ResultMeta、priority_areas_path、weights_used:dict[str,float]、score_component_keys、area_count	R3.rank_priority_areas 生产；C1 组装为 DecisionResult.artifacts['priority_areas']。

类型	最低字段	生产者和消费者
ReviewTemplate / ReviewResult	模板含 event_id、template_path、sample_ids、sample_n、seed；结果 artifacts 可含 review_table、review_layer、metadata	R2.create_review_layer 生产模板；ingest_review 先生成表格结果；join_uav_review 返回补有 review_layer 的新 ReviewResult。
PipelineConfig	schema_version、event_id、stage、study_area、asset_catalog、module_configs、output_dir	C1.load_config 生产；run_pipeline/run_stage3 消费。module_configs 按模块名分区。
PipelineRunResult	status、event_id、stage、artifacts:dict[str,Path]、reports:dict[str,Path]、started_at、finished_at、warnings	C1 流水线入口生产；write_run_summary 和地图层清单消费。
LayerManifest	schema_version、event_id、layers:list[MapLayerSpec]；MapLayerSpec 含 layer_id、kind、path、crs、style、min_zoom|null、max_zoom|null	C1/build_manifest 或地图清单适配器生产；C3.load_layers 消费。不得与 DatasetManifest、ModelManifest 混用。

阶段一函数签名

岗位	准确签名	输入/输出和边界
R1	register_asset(asset: RasterAsset, record: AssetRecord, catalog: Path) -> AssetRecord update_asset_status(catalog: Path, asset_id: str, status: AssetStatus, note: str|None=None) -> AssetRecord validate_raster(asset: RasterAsset, area: StudyArea, required_bands: tuple[str,...]=()) -> RasterValidationReport prepare_pair(pre: RasterAsset, post: RasterAsset, area: StudyArea, target_crs: str, grid: GridSpec, resampling: ResamplingName, output_dir: Path) -> PreparedInputs	登记与状态写入资产清单；检查 CRS/波段/时间/范围；输出共享 CRS、transform、尺寸的灾前/灾后数据及 valid_mask。grid 的 transform/宽高/像元大小齐全，重采样记录在 metadata。
R2	evaluate_flood_thresholds(pre: RasterAsset, post: RasterAsset, candidates: Sequence[float], reference: Path|None, valid_mask: Path|None, permanent_water_mask: Path|None, output_dir: Path) -> ThresholdReport run_flood_baseline(request: FloodRequest) -> FloodResult polygonize_mask(mask_path: Path, ctx: FloodContext, output_path: Path) -> Path summarize_exposure(flood: FloodResult, layers: ContextLayers, area_crs: str) -> ExposureReport	有参考范围时保存候选阈值的 IoU/P/R/F1；reference=None 时只输出面积变化、稳定性、目视样例和定性选择理由，不伪造精度指标。FloodContext 提供事件、方法和输出 CRS。
R3	prepare_context_layers(area: StudyArea, sources: ContextSources, target_crs: str, output_dir: Path) -> ContextLayers validate_network(roads_path: Path, spec: NetworkSpec) -> NetworkReport	ContextSources 对每层记录 path/source/date/license/id_field；NetworkSpec 指定 CRS、edge_id_field、direction_field、speed_field、snap_tolerance_m 和默认速度。
C1	load_config(path: Path) -> PipelineConfig run_pipeline(config: PipelineConfig, stage: Stage) -> PipelineRunResult validate_result(result: ResultEnvelope, expected_schema: str) -> ValidationReport write_metadata(meta: ResultMeta, path: Path) -> Path build_manifest(assets: Sequence[AssetRecord], output_path: Path) -> Path	C1 维护公共 schema 版本、元数据/清单结构和编排；各模块负责人维护自己的业务字段与 fixture。validate_result 按 schema 名调用，阶段一必须有有效/无效 fixture。

岗位	准确签名	输入/输出和边界
C2	predict(request: DamageRequest, options: InferenceOptions|None=None) -> DamageResult check_adapter_contract(adapter: DamageModel, fixture: DamageRequest) -> ContractTestReport	阶段一不执行损毁推理；只用 fixture 验证 DamageModel 协议和错误路径，禁止把占位 DamageResult 作为真实灾损图层。
C3	load_layers(manifest: LayerManifest) -> Sequence[MapLayer] render_map(layers: Sequence[MapLayer], area: StudyArea, display_crs: str, max_raster_side_px: int, offline_basemap: Path|None=None) -> MapHandle render_summary(reports: Sequence[ExposureReport], handle: MapHandle) -> None query_feature(event_id: str, layer_id: str, feature_id: str) -> FeatureDetail	manifest 使用 LayerManifest schema；离线运行 basemap=None；栅格为 COG 或预建 overview，浏览端按 max_raster_side_px 降采样。统计由 R2 计算，C3 只展示。

阶段二函数签名

岗位	准确签名	输入/输出和边界
R1	prepare_model_inputs(pre_event: RasterAsset|None, post_event: RasterAsset, area: StudyArea, spec: ModelInputSpec, output_dir: Path) -> PreparedInputs	C2 在阶段二启动前交付版本化 ModelInputSpec；R1 不等待训练结束。通用输入先按候选规格准备，spec 冻结后按同签名生成模型专用影像；不得由 R1 猜波段/归一化。
R2	check_damage_geography(result: DamageResult, buildings: Path, tile_index: Path, expected_crs: str, match_tolerance_m: float) -> SpatialQAReport	逐建筑核对 CRS/范围/ID/重复和切片边缘；confidence、damage_class 由 C1 schema 检查，R2 不重复实现模型输出 schema 校验。
R3	validate_context_layers(layers: ContextLayers, event_id: str) -> ContextQAReport	复用阶段一 ContextSources/ContextLayers 更新数据日期和覆盖，不再另造 prepare_building_context。
C1	load_model(manifest_path: Path, device: str='cpu') -> DamageModel register_model(name: str, adapter: DamageModel) -> None run_damage(request: DamageRequest, options: InferenceOptions|None=None) -> DamageResult	manifest 负责权重位置、模型版本和默认参数；run_damage 校验请求、解析参数、执行 adapter.predict 并校验结果 schema。
C2	build_dataset(manifest: DatasetManifest) -> DatasetBundle train_model(dataset: DatasetBundle, config: TrainingConfig) -> ModelArtifact evaluate_model(artifact: ModelArtifact, split: DatasetSplit) -> EvaluationReport package_model(artifact: ModelArtifact, spec: ModelInputSpec, class_map: ClassMap, output_dir: Path) -> ModelManifest predict(request: DamageRequest, options: InferenceOptions) -> DamageResult	DatasetManifest 明确文件清单/标签/许可/划分；C2 对训练、评估和模型包负责。predict 必须把 tile_index 写入 DamageResult.artifacts，供 R2 检查切片边缘和逐建筑位置。
C3	render_damage_layer(event_id: str, result: DamageResult, handle: MapHandle, confidence_display_threshold: float) -> LayerId show_building_detail(event_id: str, layer_id: str, building_id: str) -> FeatureDetail	置信度阈值只控制显示，原值保留；模型来源和版本从 ResultMeta/模型清单读取。

阶段三函数签名

岗位	准确签名	输入/输出和边界

岗位	准确签名	输入/输出和边界
R1	clip_to_area(asset: RasterAsset, area: StudyArea, target_crs: str, output_path: Path, resampling: ResamplingName) -> RasterAsset	复用 register_asset 登记；返回新的 asset_id/path/CRS/footprint，并保留 source_type、is_substitute。裁切不覆盖输入文件。
R2	create_review_layer(ortho: RasterAsset, buildings: Path, sample_n: int, seed: int, output_path: Path) -> ReviewTemplate ingest_review(review_file: Path, event_id: str, reviewer_id: str) -> ReviewResult qa_review(review: ReviewResult, ortho: RasterAsset, buildings: Path, snap_tolerance_m: float) -> ReviewQAReport join_uav_review(buildings: Path, review: ReviewResult, snap_tolerance_m: float) -> ReviewResult	模板不是判读结果。ingest_review 返回含 review_table/metadata 的结果；join_uav_review 创建新结果并增加 artifacts['review_layer']，不得覆盖原核查表。sample_n 默认 180 且范围 150..200，可疑样本由第二人复核。
R3	build_orthomosaic(request: OrthomosaicRequest) -> RasterAsset check_orthomosaic(asset: RasterAsset, check_points: Path|None, target_crs: str, min_coverage: float) -> OrthomosaicQualityReport build_road_graph(roads_path: Path, spec: NetworkSpec) -> RoadGraph plan_routes(request: DecisionRequest) -> RouteResult rank_priority_areas(request: DecisionRequest) -> PriorityResult	build_orthomosaic 是 PhotogrammetryAdapter.build 的公开包装，调用成熟 ODM/WebODM/Metashape/Pix4D，不自研空三。R3 先把正射交 R1 登记，登记/裁切后再检查。无独立检查点时明确绝对定位精度未知。
C1	run_stage3(config: PipelineConfig) -> PipelineRunResult write_run_summary(result: PipelineRunResult, output_path: Path) -> Path	单一阶段三编排入口：加载正射与核查结果，再执行 decision engine；summary 由 C1 写，包含运行版本、缺失数据、warnings 和 artifacts。
C2	check_applicability(manifest: ModelManifest, asset: RasterAsset) -> ApplicabilityReport predict_uav(request: DamageRequest, options: InferenceOptions) -> DamageResult	适用性按传感器/波段/像元尺寸/输入时相逐项判断；任何关键项不匹配则 status=not_applicable，禁止自动推理。
C3	render_orthomosaic(asset: RasterAsset, handle: MapHandle) -> LayerId render_review_layer(result: ReviewResult, handle: MapHandle) -> LayerId render_routes(result: DecisionResult, handle: MapHandle) -> LayerId render_priority_areas(result: DecisionResult, handle: MapHandle) -> LayerId render_summary(result: DecisionResult, handle: MapHandle) -> None	地图分别展示正射、人工核查状态、路线、重点区及 score_components/reason；summary 展示缺失数据和 provisional 状态。

协议适配器映射

现有协议方法	由谁实现/包装	内部调用
OrthomosaicProcessor.build(request) -> RasterAsset	R3 的 PhotogrammetryAdapter；公开包装函数为 build_orthomosaic	调用所选成熟工具；产物先交 R1 登记/裁切，再由 R3 的 check_orthomosaic 产质量报告。
DamageModel.predict(request, options) -> DamageResult	C2 的模型适配器；C1 load_model/register_model	适配训练模型推理；InferenceOptions 由 manifest defaults 与 request overrides 合并。
DecisionEngine.analyze(request) -> DecisionResult	R3 提供 RouteResult/PriorityResult 计算；C1 的 DefaultDecisionEngine 适配器	analyze 顺序调用 plan_routes 和 rank_priority_areas，再组装 DecisionResult；C1 run_stage3 调用 analyze。

阶段三结果组装映射

来源	写入 DecisionResult	合并规则
RouteResult.routes_path	artifacts['routes']	路线要素自身保留 status 和 uncertain；DecisionResult 不把 uncertain 压缩成单个总布尔值。summary 统计 uncertain_count 和 unreachable_pairs。
PriorityResult.priority_areas_path	artifacts['priority_areas']	保留每个区域的 score、score_components 和 reason；weights_used 写入 ResultMeta.parameters。
PipelineRunResult 与两个子结果	artifacts['summary']	C1.write_run_summary 生成 summary.json，记录输入版本、路线/区域数量、不可达与不确定统计、warnings 和全部产物相对路径。
ResultMeta 合并	DecisionResult.meta	input_asset_ids 取参与计算资产并集；parameters 合并 RouteOptions 和实际归一化权重；warnings 去重后合并，任何输入为 provisional 时保留相应 warning。

6 细化层：请求、输出和参数

6.1 阶段一洪水基线契约

洪水是独立任务，必须使用独立的 FloodRequest/FloodResult；不得塞入 DamageRequest，也不得把 flood_mapping 加入建筑灾损 task 枚举。DamageRequest.task 仅用于 building_damage 或 building_segmentation。C1 维护两个 schema；R2 实现洪水算法，参数必须显式记录，不设全地区通用阈值。

字段	类型/必填	规则
study_area	StudyArea / 是	研究区边界合法，identifier 非空。
pre_event, post_event	RasterAsset / 是	灾前/灾后影像；采集日期和来源明确；同传感器/极化/处理级别优先。
method	Literal[sar_threshold] / 是	阶段一洪水算法限定 SAR 阈值法；光学影像只作底图或人工对照，不进入该请求。
sensor, polarizations	str / tuple / 是	阶段一 sensor='Sentinel-1'；polarizations 至少含 VV 或 VH，可同时包含两者，且必须是灾前灾后资产的共同波段。
threshold_db	float / SAR 必填	SAR 后向散射阈值，单位 dB；由 R2 阈值实验选定并记录，不硬编码成普适值。
permanent_water_mask	Path | None	永久水体图层；无数据传 None 并写 warning。
valid_data_mask	Path | None	无效像元/边界掩膜；NoData 不作为非洪水参与统计。
min_patch_area_m2	float | None	去除小斑块面积；大于等于 0，须记录选择依据。
output_crs	str / 是	合法 CRS；面积/距离计算使用适宜的投影 CRS。

输出	类型与字段	硬性检查
flood_mask	GeoTIFF uint8：0=未检出，1=洪水，255=NoData。	CRS/transform/分辨率齐全；值域只能为0/1/255。
flood_polygons	GeoPackage/GeoJSON；feature_id、class='flood'、area_m2、event_id、method_version。	对象键名固定为 flood_polygons（不使用 flood_vector）；几何有效，面积非负，范围与研究区一致。
metadata.json	输入资产 ID、sensor、参数、时间、软件/方法版本、warnings。	可按输入与参数复跑；数据缺失不伪造。

6.2 阶段二灾损推理和模型包

字段	类型/必填	规则
post_event	RasterAsset / 是	灾后影像；模型适配器声明允许的传感器、波段、分辨率范围。
pre_event	RasterAsset | None	双时相模型必填；灾后单时相模型可空，必须在 manifest 声明。
building_footprints	Path | None	GeoPackage/GeoJSON；若有 building_id 则全流程保持不变。
task	enum / 是	只允许 building_damage、building_segmentation；洪水任务使用 FloodRequest。
model_name/version	str / 是	必须匹配模型清单；禁止只交权重文件而无版本。
InferenceOptions	可选对象	包含 tile_size_px:int|None、overlap_ratio:float|None、confidence_threshold:float|None、device:str|None、batch_size:int|None。
参数优先级	manifest defaults → request override	未传 request 值则使用 manifest 默认值；request 非空字段覆盖默认值，但不得越过 manifest 的硬限制。最终生效值写入 ResultMeta.parameters。
tile_size_px / overlap_ratio	int / float	tile_size_px 为正整数；0<=overlap_ratio<1；按模型输入尺寸切片并记录边缘融合规则。
confidence_threshold	float	0 到 1；仅用于筛选/展示，原始 confidence 保留。
device / batch_size	str / int	device 为 cpu/cuda 等；batch_size>0；CPU 是可运行后备或明确资源要求。

DamageModel 协议目标签名：predict(request: DamageRequest, options: InferenceOptions) -> DamageResult。模型组不得把训练脚本耦合进主程序；内部可使用 PyTorch、ONNX、TorchScript 或独立服务，但请求、ResultMeta 和 artifacts 按 schema 保持一致。

模型交付件	必须说明

模型交付件	必须说明
model_manifest.json	task、model_name/version、权重文件 hash、输入波段及顺序、时相需求、像元尺寸范围、归一化、切片尺寸/重叠、类别编码、依赖版本。
damage_vector	GeoPackage/GeoJSON；building_id、damage_class、confidence、event_id、source、model_name、model_version。confidence 为数值 [0,1]。
damage_mask（如输出）	GeoTIFF；整数类别映射、背景/NoData、CRS、transform 和分辨率。
tile_index	GeoPackage/GeoJSON；tile_id、geometry、source_asset_id、row、col、valid_fraction、is_edge_tile。由 predict 同步写入 DamageResult.artifacts。
评估报告	数据来源/许可、固定 train/val/test 划分、样本数/类别分布、随机种子、每类 precision/recall/F1、macro-F1；分割任务另报 IoU 或 Dice。

xBD/xView2 的标签包含建筑损毁等级，可用于建筑灾损任务；不意味着洪水提取、建筑分割和灾损判级都能由同一次训练同时解决。首轮聚焦一个任务和一个模型基线，建筑轮廓可先由公开建筑数据/已有图层提供。任何跨传感器或尺度应用都要先做小样本验证。

6.3 阶段三无人机正射和救援分析

接口/字段	类型	约束/要求
OrthomosaicRequest.event_id	str	必填；必须与研究区资产清单和后续 ReviewResult/DecisionRequest 一致。
OrthomosaicRequest.image_directory	Path	原始航片目录；保留原片，输出写入独立目录。
OrthomosaicRequest.output_dir	Path	项目内相对输出目录；不得覆盖原始航片，正射和处理日志写入该目录。
study_area	StudyArea	明确目标覆盖区；范围不一致需在结果说明。
positioning_source	enum	GNSS/RTK/PPK/unknown；记录定位来源/方式。
control_source	enum	GCP/none/unknown；记录是否使用地面控制点。
ground_control_points	Path | None	使用 GCP 时必填，含 point_id、x、y、z、crs。
RasterAsset 正射输出	GeoTIFF	采集时间、source、CRS、pixel_size_m、bands、footprint、quality_notes 均填写。
质量记录	JSON/文本	软件/版本、独立检查点或检查方式、覆盖比例、空洞/遮挡、可用范围；精度未知时明确写出。

RouteOptions 必须随 DecisionRequest 传入，包含 start_ids/goal_ids、cost_mode、blocked_policy、candidate_count、damage/population/access 权重、blocked_penalty_factor、max_detour_ratio 和 risk_multiplier。max_detour_ratio 定义为候选路线长度/同起终点最短距离上限且 >=1；penalize 时 blocked 边成本乘

blocked_penalty_factor（必须 >1）；risk_weighted 时每条边 risk∈[0,1]，cost=base_cost*(1+risk_multiplier*risk)。权重非负且和为 1；缺少人口等来源时，只对现有权重重新归一化并列出 warnings，路线状态为 provisional。

阶段三调用顺序固定：C1.run_stage3 加载 PipelineConfig 和数据清单 → 校验正射/路网/核查输入 → 调用 DecisionEngine.analyze(DecisionRequest) → 适配器内部依次调用 R3.plan_routes 与 R3.rank_priority_areas → 组装 DecisionResult → C1.write_run_summary 写 outputs/<event_id>/stage3/summary.json。正射生成是此前单独执行的摄影测量步骤，不假设每次地图演示都重新跑空三。

路线/重点区输出字段	类型/要求
routes	GeoPackage/GeoJSON LineString；route_id、from_id、to_id、cost、cost_unit、distance_m、status、uncertain:boolean、blocked_edge_ids。
priority_areas	GeoPackage/GeoJSON；area_id、score、score_components:dict[str,float]、reason；字典键固定为 damage/population/access，数值归一到 [0,1]，分数规则可解释。
summary.json	统计口径、warnings、输入版本、参数和生成时间。
status 与不确定性	status 仅为 candidate/provisional/unreachable；uncertain 是独立 bool，描述阻断信息是否待核实。unknown 阻断不自动当作 confirmed blocked。

七 细化层：模块交接、测试和验收

7.1 数据在模块间如何传

发送方 → 接收方	传递的数据	接收方检查
R1 → R2/C2	AssetRecord、RasterAsset、PreparedInputs、来源/许可/质量记录。	文件、时间、波段、CRS、网格和覆盖有效。
R2 → C1/C3/R3	FloodResult、flood_polygons、ExposureReport 和 metadata。	C1 校 schema；C3 展示；R3 以洪水/暴露指标作为重点区输入。
C2 → C1/C3/R2	DamageResult、模型清单、评估报告和固定推理样例。	C1 校 schema；C3 展示；R2 校空间/建筑关联及切片边缘。
R3 → R1	摄影测量工具生成的正射 GeoTIFF、处理日志和初始质量记录。	R1 登记来源、许可、hash、时间、CRS 和 source_type，必要时裁切并返回标准 RasterAsset。
R1 → R3/R2/C1/C3	已登记/裁切的正射 RasterAsset、AssetRecord 和有效范围。	R3 质量检查与路线分析；R2 创建 ReviewTemplate；C1 编排；C3 展示。
R3 → R2/C1/C3	OrthomosaicQualityReport、道路网络和 NetworkReport。	R2 结合标准正射创建核查模板；C1 汇总报告；C3 展示。ReviewTemplate 不由 R3 生产。
R2 → R3	ReviewResult、QA 结果及对象级建筑状态。	R3 在 DecisionRequest 中将已核查灾损作为优先级输入。

发送方 → 接收方	传递的数据	接收方检查
C1 → 全组	公共 schema/version、错误码、流水线入口和 CI 结果。	各模块维护人提交 schema/fixture，C1 集成审查；变更先升级版本。

7.2 可执行契约、目录与技术栈

各模块主责提供 schemas/v1 下对应 JSON Schema（Draft 2020-12）及正/反 fixture；C1 维护版本、CI 注册和集成校验，不独自编写所有 schema。阶段一提供 asset-record、raster-asset、flood-request/result、context-layers；阶段二提供 damage-request/result、model-manifest、dataset-manifest；阶段三提供 orthomosaic、review、decision-request/result、route-options。schema 是字段/类型/必填/枚举的唯一机器可读来源。每个 JSON 含 schema_version='1.0'；目录 schemas/v1 表示主版本，文档 v1.4 表示本次说明修订号，二者独立。

字段/枚举	v1 约定
洪水接口	FloodRequest 独立包含 event_id、study_area、method='sar_threshold'、pre_event、post_event、sensor、polarizations、threshold_db、valid_data_mask、permanent_water_mask、min_patch_area_m2、output_crs。FloodResult artifacts 使用 flood_mask、flood_polygons、metadata。
DamageRequest.task	只允许 building_damage、building_segmentation。
DamageResult.artifacts	只允许 damage_vector、damage_mask、building_mask、tile_index、metadata；tile_index 由 C2.predict 生成并供 R2 质检；不得用它承载 flood_mask。
damage_class	字符串枚举 no-damage、minor-damage、major-damage、destroyed、un-classified；若模型输出整数，需在 manifest 映射到这些名称并保留原始编码表。
feature confidence	数值型 0..1；confidence_summary 仅用于兼容现有 dataclass 的人读摘要，不作为下游计算字段。
route status/uncertain	status 为 candidate/provisional/unreachable；uncertain 是独立布尔属性。RescuePoint/BlockedRoad 按 5.3 字段定义。
错误码	INPUT_MISSING、INPUT_INVALID、CRS_MISMATCH、NO_VALID_PIXELS、MODEL_LOAD_FAILED、PROCESSING_FAILED；错误响应含 code、message、module、details；details 不放密钥或个人隐私。

建议目录结构：

```
Remote-image/\n  configs/\n  schemas/v1/\n  data/raw/<event_id>/\n  data/processed/<event_id>/\n  data/external/\n
models/<model_name>/<version>/\n  outputs/<event_id>/<stage>/\n  tests/fixtures/<event_id>/\n  docs/
```

原始/外部数据、大型权重不提交 Git；目录中放 README、manifest、许可文本和校验值。CI 最低包含三项：单元测试命令通过；每份 JSON fixture 均通过 schema 校验（含拒绝非法枚举/缺必填字段的反例）；栅格/矢量样例 CRS、值域/几何和必需字段检查通过。契约语言为 Python 3.10+ dataclass/Protocol，schema 校验使用 jsonschema；栅格检查用 rasterio，矢量检查用 geopandas/pyogrio。C1 只维护公共 schema 注册、编排、错误映射和 CI 集成；各模块主责交 schema/fixture。MVP 地图候选用 Streamlit + leafmap，强制 basemap=None 或本地底图，离线验收不访问网络。大

GeoTIFF 交付云优化 GeoTIFF（COG）或预建 overviews；远程 HTTP API 和数据库不属于 MVP。依赖版本写入 pyproject.toml/lock 文件，提交前跑无网络环境的 smoke test。

7.3 六岗位按阶段的明确交付

岗位	阶段一交付	阶段二交付	阶段三交付
R1	事件数据包、影像预处理和 RasterAsset。	按模型规格准备输入影像并记录适用条件。	无人机正射登记、裁切及元数据。
R2	洪水阈值实验、基线、矢量化、空间统计和质量检查。	逐建筑空间/切片边缘检查。	最多 200 栋抽样的人工核查、导入、双人抽查和关联。
R3	道路/救援等基础空间层及网络初检。	复用并校验上下文图层。	使用现成摄影测量工具生成/检查正射；路网/路线分析和优先级规则。
C1	流水线/配置 schema、公共契约注册、编排和错误映射；集成各岗位提交的 schema。	模型加载、参数合并、结果校验和集成测试。	run_stage3 顺序编排、摘要/错误映射、端到端测试。
C2	可替换基线适配器及测试，不要求训练。	一个灾损模型、manifest、评估及推理适配器。	可选无人机推理适用性测试；未验证不启用。
C3	洪水案例地图、图层开关/图例/查询/摘要。	损毁等级和置信度展示及建筑查询。	正射、核查、路线和优先区综合地图。

7.4 各阶段最低验收条目与量化指标

阶段	自动/数据检查	人工演示检查
一	R1 资产/栅格检查；R2 mask 值域、矢量几何检查；C1 schema fixture/流程测试；CI 全通过。	地图切换灾前/灾后影像，显示洪水/建筑/道路，查询统计；附运行命令和截图。
二	合法请求成功、缺字段时报清楚错误、输出类别/CRS/confidence 正确；固定样例可复跑。	地图显示洪水和建筑等级；提供独立验证集指标、混淆类别情况及局限。
三	正射 GeoTIFF CRS/覆盖有效；road ID/拓扑检查；blocked 策略/不可达测试；review schema 和抽样上限检查。	地图显示正射、人工核查、救援点、路线/重点区和分项理由；说明成本、受阻边与不确定性。

评价对象	至少记录的指标	目标值 owner / 确认方式
洪水基线	IoU、precision、recall、F1、有效评估面积、阈值和永久水体处理。	R2 负责参考范围与 baseline，R1 确认数据可比；阶段评审全组确认目标值并记入验收单。
建筑损毁模型	macro-F1、每类 P/R/F1、混淆矩阵、测试样本量/类别分布；分割加 IoU/Dice。	C2 对独立测试集和 baseline 负责；R2 核查空间适用性；评审确认目标值。
无人机正射	有独立检查点时记录 RMSE 和覆盖率；无检查点标注绝对定位精度未知。	R3 提供质量报告和检查点；项目组按目标应用场景确认，不无依据承诺米级精度。

评价对象	至少记录的指标	目标值 owner / 确认方式
救援路径	路线连通率、confirmed blocked 边穿越数、距离/时间/风险成本、不可达率。	R3 负责路网和规则，C1 负责 blocked/不可达自动测试；确认 exclude 下阻断边穿越为 0。
端到端系统	固定样例运行成功率、耗时、输出缺失数、schema/空间检查通过率。	C1 提供 CI/运行记录，C3 演示；工程检查目标值为必需检查全通过。

各阶段首次形成可复核 baseline 后，由上述 owner 提交建议目标值和样例，阶段评审确认人（项目负责人/指导教师或组内指定验收人）在验收记录中填写“指标、目标值、owner、确认日期、样例、软硬件”。确认前只能记录实测值和待定状态，不以未确认指标判定通过。

每人提交：源代码/模块、样例输入输出、运行方式、参数说明、测试、已知限制。大数据不进仓库时提供下载来源、文件清单和校验值。阶段主责本人演示；对应下游岗位现场验收交接。

7.5 GitHub 仓库目录和上传规则

GitHub 仓库 https://github.com/Funray-fan/Remote-image 是唯一代码协作基线。成员在各自电脑 clone 后工作，不在契约中依赖固定盘符。任何成员不得把个人完整项目文件夹复制到仓库根目录，也不得直接向 main 推送未经检查的改动。数据、模型、输出和代码分开存放。

```
Remote-image/
  app/                          # C3：Streamlit UI 入口和页面
  configs/                      # C1：可提交的小型 JSON/YAML 配置
  schemas/v1/                   # 各模块 schema；C1 注册与集成
  src/remote_image/
    core/                       # C1：公共对象、注册表、错误码
    modules/data/               # R1：资产登记、影像预处理
    modules/flood/              # R2：洪水提取和暴露统计
    modules/uav/                # R3：正射适配和质量检查
    modules/decision/           # R3：路网、路线、重点区
    modules/damage/             # C2：模型训练/推理适配器
    modules/visualization/      # C3：地图图层适配
    workflows/                  # C1：阶段编排
  tests/unit/<role>/            # 各岗位自己的单元测试
  tests/integration/            # C1：跨模块联调测试
  tests/fixtures/<event_id>/    # 可提交的小型测试样例
  docs/                         # 设计、数据、运行和协作说明
  scripts/                      # 下载、检查、转换等命令行工具
  data/                         # 本地数据；Git 只保留 README/清单
  models/                       # 本地权重；Git 只保留 README/manifest
  outputs/                      # 运行产物；不提交
  .github/                      # Pull Request 模板
```

岗位	主要可修改位置	需要先找 C1 确认的位置
R1	modules/data、docs/data、对应 tests/unit/r1 和配置样例。	core/contracts、schemas 的公共资产字段、workflows。
R2	modules/flood、docs/flood、对应 tests/unit/r2。	FloodResult 公共键名、LayerManifest、workflows。
R3	modules/uav、modules/decision、对应 tests/unit/r3。	DecisionRequest/Result、RouteOptions 和阶段三编排。
C1	core、workflows、schemas 注册、tests/integration、CI。	修改其他岗位算法前先由对应 owner 同意。

岗位	主要可修改位置	需要先找 C1 确认的位置
C2	modules/damage、模型 manifest、对应 tests/unit/c2。	DamageRequest/Result、InferenceOptions、UI。
C3	app、modules/visualization、对应 tests/unit/c3。	算法输出字段和统计口径。

规则	具体要求
分支	main 只保存可运行版本。每项任务从最新 main 新建 feature/<岗位>-<简短任务>，例如 feature/r2-flood-polygon；修复用 fix/<岗位>-<问题>。
提交位置	只把文件放进上表对应目录。禁止在根目录创建“某某最终版”“新建文件夹”或复制另一套 src。公共字段只在 core/schemas 定义一次。
提交内容	一次提交只做一类改动；提交信息使用 feat/fix/docs/test/chore(岗位): 内容，例如 feat(r2): add flood polygonizer。
禁止上传	原始/处理影像、模型权重、outputs、虚拟环境、缓存、密钥、个人绝对路径、聊天记录和未获许可数据。大文件提供来源、manifest、sha256 和下载说明。
合并方式	开发完成后 push 自己的分支并发 Pull Request；至少由直接下游岗位和 C1 各检查一次。不得直接 push main，不使用 force push 覆盖他人历史。
接口变更	若需改公共 schema/函数签名，先在 PR 描述列出字段、上下游影响和迁移办法；C1 更新 schema 版本后，各模块再适配。不得先改代码后通知。
冲突处理	提交前先合入最新 origin/main，在自己分支解决冲突并运行测试。冲突涉及他人业务逻辑时停止选择，联系该文件 owner 共同处理。
PR 验收	必须说明目的、修改目录、运行命令、输入输出、测试结果、截图/样例、已知限制；CI 未通过或生成文件误入仓库时不得合并。

成员最小操作顺序：git switch main → git pull origin main → git switch -c feature/r1-task-name → 修改并测试 → git add 指定文件 → git commit → git push -u origin 当前分支 → 在 GitHub 发 Pull Request。不会解决冲突时不要删除或覆盖文件，保留分支并让 C1 或对应 owner 协助。仓库中的 CONTRIBUTING.md 和 docs/GITHUB_COLLABORATION.md 是实际操作准则，若与本说明不一致，以仓库中更高版本的协作说明为准。

7.6 项目负责人派活前必须完成的准备

顺序	负责人先完成	完成标志
1 仓库基线	统一远端默认分支为 main，提交目录、README、CONTRIBUTING、契约和 CI；保护 main，成员只能走 Pull Request。	新目录 clone 后可安装、运行测试，GitHub Actions 显示通过。
2 公共契约	先冻结 core/contracts.py、schemas/v1、artifacts 键名、类别枚举和错误码。	成员不需要自行猜字段；不兼容修改必须升级版本。
3 合成 fixture	为各接口提供小型正例和反例；fixture 明确标注 synthetic，不使用真实灾情或模型结论。	CI 能拒绝缺字段、非法类别、未知 artifact 和错误事件 ID。

顺序	负责人先完成	完成标志
4 任务卡	为六个岗位分别写清阶段、函数、允许目录、输入、输出、fixture、验收人和截止点。	每个人只需按任务卡新建 feature 分支即可开工。
5 权限和审查	确认成员有仓库写权限，指定 C1 为公共契约 owner，并明确每个模块的直接下游审查人。	没有人直接改 main；每个 PR 至少有 C1 与一个下游岗位检查。
6 数据与许可	只把清单和小 fixture 放 Git；为真实影像/权重确定共享位置、许可、hash 和下载方法。	clone 仓库不会下载大数据，也不会缺少测试所需的小样例。

阶段二的 check_adapter_contract 不需要预设真实训练结果。它使用隔离的合成 DamageRequest 和 DamageResult，提前固定产物形状与类别枚举：artifacts 必须有 metadata、tile_index，并至少有 damage_vector、damage_mask、building_mask 之一；damage_class 只允许 no-damage、minor-damage、major-damage、destroyed、un-classified；confidence 为 0..1。真实 U-Net 等模型训练完成后，再提交模型 manifest、独立评估报告和一个小型真实推理样例，用于性能验收而不是重新定义接口。

八 给成员或其 agent 的任务执行约定

派任务时将对应岗位、阶段、函数表和本节一并提供。每个 agent 只修改其负责模块，不重命名公共字段，不擅自改变单位、类别编码或文件格式；不确定的输入规格先用 schema 中已有字段并将问题记在 README，不造新字段替代。

提交前清单	具体要求
边界	只完成指定岗位和阶段，不把训练、遥感判读、API、前端揉成一个不清晰模块。
接口	提供函数签名、请求/响应样例、路径和类型；结果带 CRS、时间、来源、版本、单位和 NoData/类别说明。
可运行	提供在项目仓库根目录可执行的命令；缺失输入能明确报错；CPU 环境可跑基线或提供替代测试。
可验证	至少一个小样例、一个正向测试和一个错误输入测试；空间模块验证 CRS/范围/几何。
可视化	每阶段真实运行结果在地图或明确的可视化产物中出现；不能只交算法截图或静态概念图。
变更	需要调整 schema 时，先提交字段提案、影响的上下游和迁移方案；由 C1 更新公共契约后再合入。

附录：最小元数据示例

下面分别展示 AssetRecord 与 RasterAsset。两者通过 asset_id 关联，不使用未定义的 role 字段。路径采用项目内相对路径，原始影像放在 data/raw/<event_id>/ 下；结果文件自身仍需内嵌正确的地理参考。

AssetRecord 示例

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "asset_id": "event_a_post_s1_vv",
  "source_url": "https://example.invalid/catalog/item-id",
  "retrieved_at": "2026-10-25T02:30:00Z",
  "license_id": "source-license-identifier",
  "sha256": "<64-character-sha256>",
  "spatial_coverage": "data/raw/event_a/post_footprint.geojson",
  "time_range": ["2023-08-05T10:20:00Z", "2023-08-05T10:21:00Z"],
  "status": "usable",
  "limitations": ["示例 URL 和校验值需替换为真实登记信息"]
}
```

RasterAsset 示例

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "asset_id": "event_a_post_s1_vv",
  "path": "data/raw/event_a/post_event_s1_vv.tif",
  "acquired_at": "2023-08-05T10:20:00Z",
  "source": "Sentinel-1 GRD",
  "coordinate_reference_system": "EPSG:32650",
  "pixel_size_m": 10.0,
  "bands": ["VV"],
  "footprint": "data/raw/event_a/post_footprint.geojson",
  "source_type": "satellite",
  "is_substitute": false,
  "quality_notes": "处理级别、轨道、无效像元和预处理步骤见同目录 README"
}
```

版本约定

本文为协作契约 v1.4 冻结基线。仓库已经建立 main、阶段二 schema/fixture、适配器契约检查和 CI 骨架；其余模块按本说明补齐 schema、正反 fixture 和业务实现。C1 负责公共契约、版本和集成审查，各模块主责维护业务 schema 与测试。项目组记录批准人、冻结日期和对应代码版本后派发任务；后续不兼容变更必须提升契约版本并给出迁移说明。